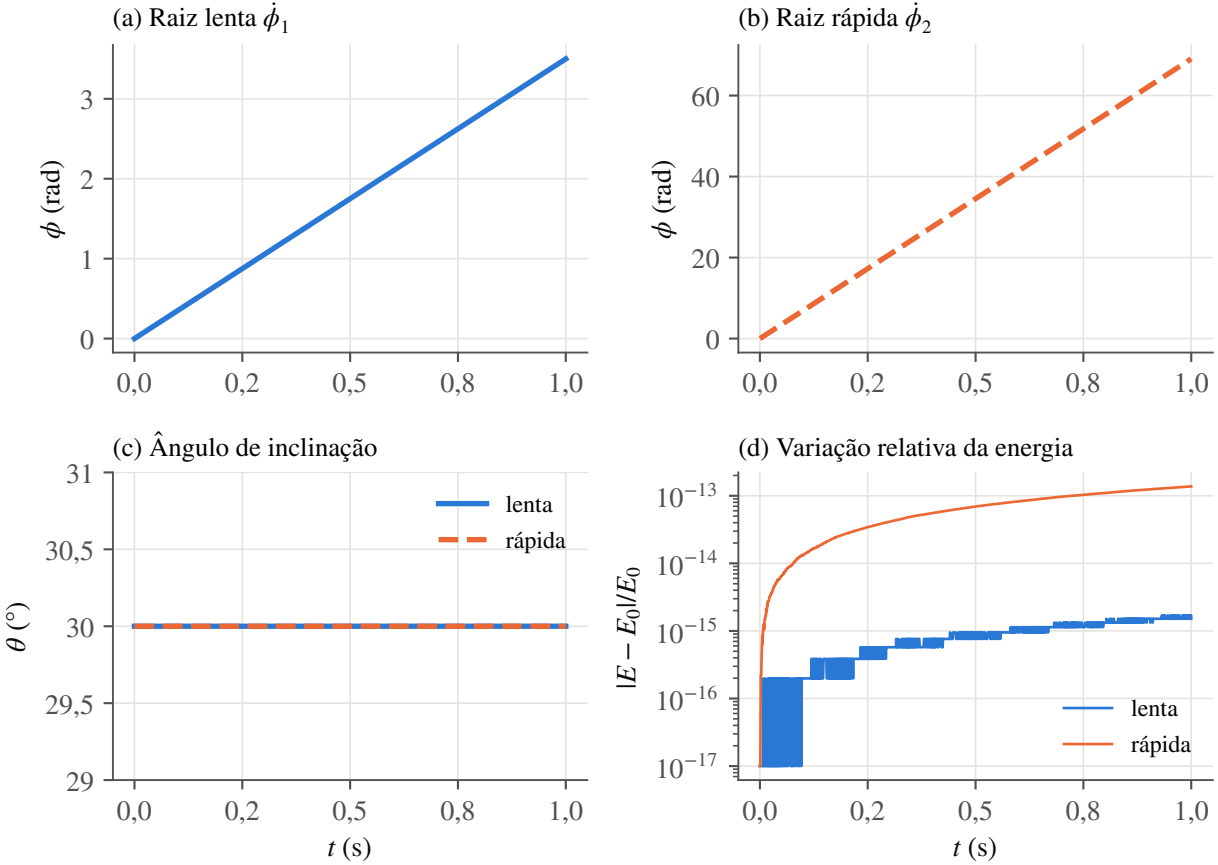
(a) Raiz lenta $\dot{\phi}_1$
ϕ (rad)
0
1
2
3
0,0
0,2
0,5
0,8
1,0
(b) Raiz rápida $\dot{\phi}_2$
ϕ (rad)
0
20
40
60
0,0
0,2
0,5
0,8
1,0
(c) Ângulo de inclinação
θ (°)
29
29,5
30
30,5
31
lenta
rápida
0,0
0,2
0,5
0,8
1,0
t (s)
(d) Variação relativa da energia
$|E - E_0|/E_0$
10^{-13}
10^{-14}
10^{-15}
10^{-16}
10^{-17}
lenta
rápida
0,0
0,2
0,5
0,8
1,0
t (s)